0-1 Subset Sum

(1 sec, 512mb)

ปัญหา Subset sum ปกตินั้นคือการหา subset ของ array ที่มีผลรวมเท่ากับ S โดยจะต้องตอบ subset ทุกรูปแบบที่เป็นไปได้

แต่ในโจทย์ข้อนี้นั้น กำหนดให้มี **binary array** (มีเฉพาะเลข 0 และ 1) ยาว N โดยต้องการ**แทนที่เลข 1 ทุกตัว** ใน array ด้วยจำนวนเต็มใดๆที่มีค่า **ตั้งแต่ 1 ถึง K** (แต่ละตำแหน่งสามารถเลือกใช้เลขที่แตกต่างกันได้)

ต้องการทราบ**จำนวนวิธีทั้งหมด**ในการแทนที่เลข 1 เหล่านี้ แล้วทำให้ผลรวมของตัวเลขทุกตัวในarray (หลังการแทนที่แล้ว) มีค่า**เท่ากับ S** พอดี

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็ม N, K, S ตามลำดับ $(1 <= N <= 15)$ $(1 < K <= 10)(0 < S <= 150)$
- บรรทัดต่อมาคือ binary array ประกอบด้วยเลข 0 หรือ 1 ทั้งหมด N ตัว

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดเดียว คือจำนวนวิธีที่เป็นไปได้

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 20% K=1
- 30% N <= 5 และ K <= 10
- 50% ไม่มีข้อกำหนดอื่นใด

ตัวอย่างชุดข้อมูลทดสอบ

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 4 1 0 1	1
6 7 6 1 0 1 0 1 0	10